第四章　三角函数

4.2　三角函数

第四章　三角函数

4.2　三角函数

本节习题

A 组

1.【2013 港澳台华侨联考 11】设函数 $f(x)=\cos(\sin x)$，则下列结论正确的是

(A) $f(x)$ 的定义域是 $[-1,1]$　　(B) $f(x)$ 的值域是 $[-1,1]$

(C) $f(x)$ 是奇函数　　(D) $f(x)$ 是周期为 π 的函数

2.【2025 温州二模 7】已知函数 $f(x)=\sin x, g(x)=\cos x$，则两个函数的图象仅通过平移就可以重合的是

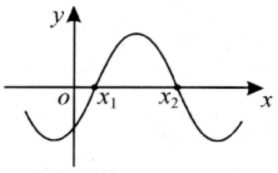
(A) $y=f(x)-g(x)$ 与 $y=f(x)$　　(B) $y=[f(x)]^2-[g(x)]^2$ 与 $y=f(x)g(x)$

(C) $y=f[f(x)]$ 与 $y=f[g(x)]$　　(D) $y=f[f(x)]$ 与 $y=g[f(x)]$

3.【2025 北京 8】设函数 $f(x)=\cos\omega x+\sin\omega x(\omega>0)$. 若 $f(x+\pi)=f(x)$ 恒成立，且 $f(x)$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上存在零点，则 ω 的最小值为

(A) 8　　(B) 6　　(C) 4　　(D) 3

4.【2023 武汉二调 7】已知函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\varphi)$ 的部分图象如图所示，其中 $A>0,\omega>0,-\dfrac{\pi}{2}<\varphi<0$，在已知 $\dfrac{x_2}{x_1}$ 的条件下，则下列选项中可以确定其值的量为

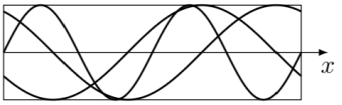
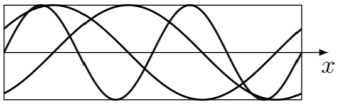
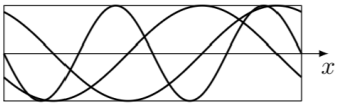
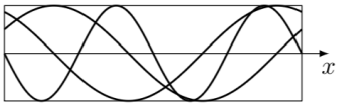


(A) ω　　(B) φ　　(C) $\dfrac{\varphi}{\omega}$　　(D) $A\sin\varphi$

5. 如图，在函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$ 的部分图象中，若 $\overrightarrow{TA}=\overrightarrow{AB}$，则点 A 的纵坐标为

(A) $\dfrac{2-\sqrt{2}}{2}$　　(B) $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$　　(C) $\sqrt{3}-\sqrt{2}$　　(D) $2-\sqrt{3}$

6. 【2010 江西文 12】四位同学在同一个坐标系中分别选定了一个适当的区间，各自作出三个函数 $y=\sin 2x, y=\sin\left(x+\dfrac{\pi}{6}\right), y=\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的图象如下. 结果发现其中有一位同学作出的图象有错误，那么有错误的图象是

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 

7. 【2021 上海 15】已知函数 $f(x)=3\sin x+2$, 若对任意的 $x_1\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$, 都存在 $x_2\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$, 使得 $f(x_1)+2f(x_2+\theta)=3$ 成立，则 θ 的值可以是

(A) $\dfrac{3\pi}{5}$　(B) $\dfrac{4\pi}{5}$　(C) $\dfrac{6\pi}{5}$　(D) $\dfrac{7\pi}{5}$

8. 【2026 长沙适应性考试 8】根据预报数据，某港口某一天的水深 y（单位：m）与时间 x（单位：h）的关系可以用函数 $y=\sqrt{2}\sin\left(\dfrac{\pi}{8}x\right)+5.5$ 近似描述。现有一艘货船准备在这天 4:00 进入港口并及时卸货，已知该船空船的吃水深度（船底与水面的距离）为 2.5m，在卸货过程中，其吃水深度以 $\dfrac{\pi}{8}$ m/h 的速度减小，且安全间隙（船底与海底的距离）为 1.5m。若要保证该船能在当天安全驶出港口，则其卸货前的吃水最大深度约为

(A) 3.85m　(B) 4.85m　(C) 5.35m　(D) 5.40m

9. 【2023 上海 15 改编】（多选）已知 $a>0$，函数 $y=\sin x$ 在区间 $[a,2a]$ 上的最小值为 s，在区间 $[2a,3a]$ 上的最小值为 t，当 a 变化时，下列可能成立的是

(A) $s>0,t>0$　(B) $s<0,t<0$　(C) $s<0,t>0$　(D) $s>0,t<0$

10. 【2019 全国 I 卷理 11】（多选）关于函数 $f(x)=\sin|x|+|\sin x|$，下述四个结论正确的是

(A) $f(x)$ 是偶函数　(B) $f(x)$ 在区间 $\left(\dfrac{\pi}{2},\pi\right)$ 单调递增
(C) $f(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 有 4 个零点　(D) $f(x)$ 的最大值为 2.

11. 【2013 大纲理 12】（多选）已知函数 $f(x)=\cos x\sin 2x$, 下列结论中正确的是

(A) $y=f(x)$ 的图象关于点 $(\pi,0)$ 中心对称　(B) $y=f(x)$ 的图象关于 $x=\dfrac{\pi}{2}$ 对称
(C) $f(x)$ 的最大值为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　(D) $f(x)$ 既是奇函数，又是周期函数

12. （多选）已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0,\varphi>0)$，$f(x)$ 的三个相邻零点为 x_1,x_2,x_3（从小到大排序），若 $x_3=4x_2$，则

(A) $x_2+\dfrac{\pi}{\omega}=x_3$　(B) $x_1<0$　(C) $[f(0)]^2=\dfrac{1}{2}$　(D) $f(0)f'(0)<0$

13. 【2021 八省联考 12】（多选）已知函数 $f(x)=\dfrac{\cos 2x}{2+\sin x\cos x}$，则

(A) $f(x)=f(x+\pi)$　　(B) $f(x)$ 的最大值为 $\dfrac{1}{2}$

(C) $f(x)$ 在 $\left(-\dfrac{\pi}{4},0\right)$ 单调递增　　(D) $f(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{\pi}{4}\right)$ 单调递减

14. 【2025 新高考 I 卷 4 改编】若点 $(a,0)$ 是函数 $y=2\tan\left(x-\dfrac{2\pi}{3}\right)$ 的图象的一个对称中心，求正数 a 的最小值.

15. 【2009 全国 I 卷 16】若 $\dfrac{\pi}{4}<x<\dfrac{\pi}{2}$，则函数 $y=\tan 2x\cdot\tan^3 x$ 的最大值为 (△).

16. 【2026 上海 11】已知三角函数 $f(t)=A\sin(\omega t+\varphi)+B(A>0,B\in\mathbb{R},\omega>0,0\leqslant\varphi<2\pi)$，若 $v=f(t)$，当 $v=0$ 或 $v=4$ 时其导数为 0，初始速度为 0，且速度第一次达到 4 时用时 0.1 秒，求 $f(t)$ 的表达式。

17. 【2026 新高考 I 卷 13】已知 $f(x)=2\sin(ax+\theta)(a\in\mathbb{Z},0\leqslant\theta<2\pi)$ 是偶函数，$f(x)$ 在区间 $\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 单调递增，则 θ=(△)，$f\left(\dfrac{2\pi}{3}\right)$=(△).

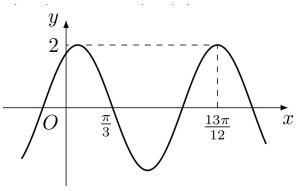
18. 【2016 上海理 13】设 $a,b\in\mathbb{R},c\in[0,2\pi)$，若对任意实数 x 都有 $2\sin\left(3x-\dfrac{\pi}{3}\right)=a\sin(bx+c)$，则满足条件的有序实数组 (a,b,c) 的组数为 (△).

19. 已知函数 $f(x)=3\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{3}\right)$，若 $0<x_1<x_2<\dfrac{\pi}{2}$，且 $f(x_1)=f(x_2)=-2$，求 $\sin(x_1-x_2)$.

20. 【2022 新高考 I 卷 6】记函数 $f(x)=\sin\left(\omega x+\dfrac{\pi}{4}\right)+b(\omega>0)$ 的最小正周期为 T，若 $\dfrac{2\pi}{3}<T<\pi$，且 $y=f(x)$ 的图象关于点 $\left(\dfrac{3\pi}{2},2\right)$ 中心对称，求 $f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)$.

21. 函数 $f(x)=\sin\left(\omega x-\dfrac{\pi}{6}\right)$ 在 $\left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}\right)$ 上没有零点，求 ω 的取值范围.

22. 【2021 全国 II 卷理 16】已知函数 $f(x)=2\cos(\omega x+\varphi)$ 的部分图像如图所示，则满足条件 $\left(f(x)-f\left(-\dfrac{7\pi}{4}\right)\right)\left(f(x)-f\left(\dfrac{4\pi}{3}\right)\right)>0$ 的最小正整数 x 为 (△).



23. 【2015 上海理 13】已知函数 $f(x)=\sin x$. 若存在 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ 满足 $0\leqslant x_1<x_2<\cdots<x_m\leqslant 6\pi$. 且 $|f(x_1)-f(x_2)|+|f(x_2)-f(x_3)|+\cdots+|f(x_{m-1})-f(x_m)|=12$ $(m\geqslant 2,m\in\mathbb{N}^*)$，求 m 的最小值.

24. 【2026 “fiddie” 模拟考 7】设函数 $f(x)=\sin\omega x+\cos\omega x(\omega>0)$. 若 $f\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)=0$，且 $f(x)$ 在区间 $\left(-\dfrac{\pi}{3},0\right)$ 单调递增，求 $f(x)$ 的最小正周期.

25. 【2024 新高考 I 卷 7 加强】【“圆梦杯（六）”（网络联考）8】已知集合 $A=\{\theta\mid 0<\theta<10\pi\}, B=\{\theta\mid \sin 3\theta=\cos\left(\theta+\dfrac{7\pi}{6}\right)\}$ 求 $|A\cap B|$.

26. 【2012 四川理 12】设函数 $f(x)=2x-\cos x,\{a_n\}$ 是公差为 $\dfrac{\pi}{8}$ 的等差数列，$f(a_1)+f(a_2)+\cdots+f(a_5)=5\pi$, 求 $[f(a_3)]^2-a_1a_5$.

27. 【2023 长郡十八校第一次联考 6】已知函数 $f(x)=2\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0,\varphi\in\mathbb{R})$ 在区间 $\left(\dfrac{7\pi}{12},\dfrac{51\pi}{60}\right)$ 上单调，且满足 $f\left(\dfrac{7\pi}{12}\right)=-f\left(\dfrac{3\pi}{4}\right)$，若函数 $f(x)$ 在区间 $\left[\dfrac{2\pi}{3},\dfrac{13\pi}{6}\right)$ 上恰有 5 个零点，求 ω 的取值范围.

28. 解答下述问题：

(1) 述如何从正弦函数 $y=\sin x$ 图象出发，通过图象变换得到 $y=A\sin(\omega x+\varphi)(A>0,\omega>0)$ 图象.

(2) 【2018 全国 III 卷文 6】求函数 $f(x)=\dfrac{\tan x}{1+\tan^2 x}$ 的最小正周期.

(3) 【2025 赣州一模 3(*)】求函数 $f(x)=\dfrac{2\tan x}{1-\tan^2 x}$ 的最小正周期.

(4) 【2008 广东文 5】判断函数 $f(x)=(1+\cos 2x)\sin^2 x$ 的奇偶性，并求其最小正周期.

(5) 【2023 全国甲卷理 10 文 12】函数 $y=f(x)$ 的图象由函数 $y=\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$ 的图象向左平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位长度得到，求 $y=f(x)$ 的图象与直线 $y=\dfrac{1}{2}x-\dfrac{1}{2}$ 的交点个数。

(6) 【人教 A 版 5.5 例题 10】如图，已知 OPQ 是半径为 1，圆心角为 $\dfrac{\pi}{3}$ 的扇形，C 是扇形弧上的动点，$ABCD$ 是扇形的内接矩形. 求矩形 $ABCD$ 面积的最大值。

29. 【2013 福建理 20】已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)(\omega>0,0<\varphi<\pi)$ 的周期为 π, 图象的一个对称中心为 $\left(\dfrac{\pi}{4},0\right)$, 将函数 $f(x)$ 图象上所有点的横坐标伸长到原来的 2 倍（纵坐标不变），再将得到的图象向右平移 $\dfrac{\pi}{2}$ 个单位长度后得到函数 $g(x)$ 的图象。

(1) 求函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的解析式；

(2) 是否存在 $x_0\in\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{4}\right)$, 使得 $f(x_0),g(x_0),f(x_0)g(x_0)$ 按照某种顺序成等差数列？若存在，请确定 x_0 的个数，若不存在，说明理由；

(3) 求实数 a 与正整数 n, 使得 $F(x)=f(x)+ag(x)$ 在 $(0,n\pi)$ 内恰有 2013 个零点。

30. 【2015 福建文 21】已知函数 $f(x)=10\sqrt{3}\sin\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{2}+10\cos^2\dfrac{x}{2}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期；

(2) 将函数 $f(x)$ 的图象向右平移 $\dfrac{\pi}{6}$ 个单位长度，再向下平移 $a(a>0)$ 个单位长度后得到函数 $g(x)$ 的图象，且函数 $g(x)$ 的最大值为 2.

i. 求函数 $g(x)$ 的解析式；

ii. 证明：存在无穷多个互不相同的正整数 x_0，使得 $g(x_0)>0$.

31. 【人教 A 版 5.6 例题 2】某摩天轮最高点距离地面高度为 120 m，转盘直径为 110 m，设置有 48 个座舱，开启后按逆时针方向匀速旋转，游客在座舱转到距离地面最近的位置进舱，转一周大约

需要 30 min. 若甲、乙两人分别坐在两个相邻的座舱里，在运行一周的过程中，求两人距离地面的高度差 h（单位：m）关于 t（单位：min）的函数解析式，并求高度差的最大值.

32.【人教 A 版复习参考题 5.27】在地球公转过程中，太阳直射点的纬度随时间周而复始不断变化.

(1) 设地球表面某地正午太阳高度角为 θ，δ 为此时太阳直射点的纬度，φ 为当地的纬度值，那么这三个量满足 $\theta = 90^\circ - |\varphi - \delta|$. 某科技小组以某年春分（太阳直射赤道且随后太阳直射点逐渐北移的时间）为初始时间，统计了连续 400 天太阳直射点的纬度平均值（太阳直射北半球时取正值，太阳直射南半球时取负值）. 下面是该科技小组的三处观测站成员在春分后第 45 天测得的当地太阳高度角数据：

观测站	A	B	C
观测站所在纬度 φ/度	40.000 0	23.439 3	0.000 0
观测站正午太阳高度角 θ/度	66.387 0	82.946 4	73.614 1
太阳直射点的纬度 δ/度			
太阳直射点的纬度平均值/度			

请根据数据完成上面的表格（计算结果精确到 0.000 1）；

(2) 设第 x 天时太阳直射点的纬度平均值为 y，该科技小组通过对数据的整理和分析，推断 y 与 x 近似满足函数 $y = A\sin\omega x$，其中 A 为北回归线的纬度值，约为 23.439 291 1，试利用（1）中的数据，估计 ω 的值（精确到 10^{-8}）；

(3) 定义从某年春分到次年春分所经历的时间为一个回归年，求一个回归年对应的天数（精确到 0.000 1）；

(4) 利用（3）的结果，估计每 400 年中，应设定多少个闰年，可使这 400 年与 400 个回归年所含的天数最为接近（精确到 1）.

1. **D.**　$f(x)$ 是定义域是 $\mathbb{R}$，故 A 选项错误.

因为 $\sin x \in [-1,1]$，所以 $\cos(\sin x) \in [\cos 1, 1]$，$f(x)$ 的值域是 $[\cos 1, 1]$. B 选项错误.

$f(-x) = \cos(\sin(-x)) = \cos(-\sin x) = \cos(\sin x) = f(x)$，则 $f(x)$ 是偶函数，C 选项错误.

$f(x+\pi) = \cos(\sin(x+\pi)) = \cos(-\sin x) = \cos(\sin x) = f(x)$，则 $f(x)$ 是周期为 π 的函数，D 选项正确.

2.

3. **C.**　由题设知，$f(x) = \sqrt{2}\sin\left(\omega x + \dfrac{\pi}{4}\right)(\omega > 0)$，所以函数 $f(x)$ 的最小正周期为 $\dfrac{2\pi}{\omega}$. 因为 $f(x+\pi) = f(x)$ 恒成立，所以存在正整数 k_1，使得 $k_1 \times \dfrac{2\pi}{\omega} = \pi$，因此 $\omega = 2k_1$，$k_1 \in \mathbb{N}^*$.

因为 $f(x)$ 在 $\left[0, \dfrac{\pi}{4}\right]$ 上存在零点，即 $f(x)$ 在 $\left[0, \dfrac{\pi}{4}\right]$ 至少有一个零点，令 $f(x) = 0$，可得 $\omega x + \dfrac{\pi}{4} = k_2\pi$，$k_2 \in \mathbb{Z}$，即 $x = -\dfrac{\pi}{4\omega} + \dfrac{k_2\pi}{\omega}$，$k_2 \in \mathbb{Z}$.

因为 $f(0) > 0$，所以只需 $f(x)$ 第一个正零点大于 0 且不大于 $\dfrac{\pi}{4}$ 即可，即当 $k_2 = 1$ 时，$0 < \dfrac{3\pi}{4\omega} \leqslant \dfrac{\pi}{4}$，所以 $\omega \geqslant 3$.

综上，$\omega \geqslant 3$ 且 $\omega = 2k_1$，$k_1 \in \mathbb{N}^*$，所以 ω 的最小值为 4. 选 C.

4.

5.

6.

7. **D.**　题目条件等价于：对任意的 $x_1 \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$，都存在 $x_2 \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$，使得 $\dfrac{-1-\sin x_1}{2} = \sin(x_2 + \theta)$.

由于 $\sin x_1 \in [0,1]$.

而 $\dfrac{-1-\sin x_1}{2} \in \left[-1, -\dfrac{1}{2}\right]$，故题目条件等价于对任意 $y \in \left[-1, -\dfrac{1}{2}\right]$，存在 $x_2 \in \left[0, \dfrac{\pi}{2}\right]$，使得 $y = \sin(x_2 + \theta)$.

因此只需要 $\sin(x_2+\theta)$ 的取值范围包含 $\left[-1, -\dfrac{1}{2}\right]$ 即可. 四个选项逐个代入验证可知只有 D 符合.

8. 本题参考人教 A 版 5.7 例题 2：

【人教 A 版 5.7 例题 2】海水受日月的引力，在一定的时候发生涨落的现象叫潮. 一般地，早潮叫潮，晚潮叫汐. 在通常情况下，船在涨潮时驶进航道，靠近码头；卸货后，在落潮时返回海洋. 下表是某港口某天的时刻与水深关系的预报.

时刻	水深/m	时刻	水深/m	时刻	水深/m
0:00	5.0	9:18	2.5	18:36	5.0
3:06	7.5	12:24	5.0	21:42	2.5
6:12	5.0	15:30	7.5	24:00	4.0

(1) 选用一个函数来近似描述这一天该港口的水深与时间的函数关系，给出整点时水深的近似数值（精确到 0.001 m）.

(2) 一条货船的吃水深度（船底与水面的距离）为 4 m，安全条例规定至少要有 1.5 m 的安全间隙（船底与洋底的距离），该船这一天何时能进入港口？在港口能呆多久？

(3) 某船的吃水深度为 4 m，安全间隙为 1.5 m，该船这一天在 2：00 开始卸货，吃水深度以 0.3 m/h 的速度减少，如果这条船停止卸货后需 0.4 h 才能驶到深水域，那么该船最好在什么时间停止卸货，将船驶向较深的水域？

9.

10.

11. **ABD.** 易验证 $f(x)=\cos x\sin 2x$ 满足 $f(\pi+x)+f(\pi-x)=0, f\left(\frac{\pi}{2}+x\right)=f\left(\frac{\pi}{2}-x\right), f(-x)=-f(x), f(2\pi+x)=f(x)$. 故 ABD 正确.

$f(x)=\cos x\sin 2x=\cos x\cdot 2\sin x\cos x=2\sin x\left(1-\sin^2 x\right)$. 令 $\sin x=t$，则 $t\in[-1,1]$.

设 $g(t)=2t\left(1-t^2\right)$，其中 $t\in[-1,1]$，则 $g'(t)=-6t^2+2$.

当 $t\in\left(-1,-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)\cup\left(\frac{\sqrt{3}}{3},1\right)$ 时，$g'(t)<0$；当 $t\in\left(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 时，$g'(t)>0$.

又 $g(-1)=g(1)=0$，$g\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)=\frac{4}{9}\sqrt{3}$，所以 $f(x)$ 的最大值为 $\frac{4}{9}\sqrt{3}$. 故 C 错误.

评：实测数据：本题理科难度 0.407，区分度 0.217

12.

13. **AD.** $f(x)=\dfrac{2\cos 2x}{4+\sin 2x}$.

因为 $\cos 2x$ 和 $\sin 2x$ 都以 π 为周期，所以 $f(x)$ 以 π 为周期，故 $f(x)=f(x+\pi)$，故 A 正确.

$f(x)$ 可以看作点 $A(\sin 2x,\cos 2x)$ 与点 $B(-4,0)$ 连成直线的斜率的两倍. 而点 A 在单位圆上，所以当 AB 与单位圆相切的时候 $f(x)$ 取最大值，可算得最大值为 $\dfrac{2}{\sqrt{15}}$，故 B 错误.

当 x 从 0 增加到 $\frac{\pi}{4}$ 的过程中时，点 A 从 A_1 移动到 A_3，斜率一直变小；当 x 从 0 减小到 $-\frac{\pi}{4}$ 的过程中时，点 A 从 A_1 移动到 A_2，斜率先变大，经过 A_0 后变小. 则 D 正确，C 错误.

14.

15. **−8.** $y=\tan 2x\cdot\tan^3 x=\dfrac{2\tan^4 x}{1-\tan^2 x}$，令 $1-\tan^2 x=t\,(t<0)$，则 $y=2\left(t+\frac{1}{t}\right)-4\,(t<0)$，函数 y 的最大值是 -8.

评：实测数据：本题理科难度为 0.219，区分度为 0.530.

16.

17. $\dfrac{3\pi}{2}$**;1.** 因为 $f(x)$ 是偶函数，所以 $x=0$ 是曲线 $y=f(x)$ 的对称轴. 由三角函数性质，$x=0$ 是 $f(x)$ 的最大值或最小值.

又因为 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$ 单调递增，所以 $x=0$ 不是 $f(x)$ 的最大值，只能是最小值. 从而 $\theta=-\frac{\pi}{2}+k\pi\,(k\in\mathbb{Z})$.

因 $0 \leqslant \theta < 2\pi$，所以 $\theta = \dfrac{3\pi}{2}$. 这样，$f(x) = 2\sin\left(ax + \dfrac{3\pi}{2}\right) = -2\cos(ax)$.

因为 $f(x)$ 在区间 $\left(0, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 单调递增，所以 $\dfrac{T}{2} \geqslant \dfrac{\pi}{2}$，即 $T = \dfrac{2\pi}{|a|} \geqslant \pi$. 所以 $|a| \leqslant 2$. 由 $a \in \mathbb{Z}$ 得 $a \in \{-2, -1, 1, 2\}$.

当 $a = -2, -1, 1, 2$ 时，$\cos\dfrac{2\pi a}{3} = -\dfrac{1}{2}$，所以 $f\left(\dfrac{2\pi}{3}\right) = -2\cos\left(\dfrac{2\pi a}{3}\right) = 1$.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24. **$\dfrac{8\pi}{3}$.** 思路一：$f(x) = \sqrt{2}\sin\left(\omega x + \dfrac{\pi}{4}\right)$，且 $f\left(-\dfrac{\pi}{3}\right) = 0$，$f(0) = 1$.

因为 $f(x)$ 在区间 $\left(-\dfrac{\pi}{3}, 0\right)$ 单调递增，所以曲线 $y = f(x)$ 在 $x \in \left[-\dfrac{\pi}{3}, 0\right]$ 的部分经过伸缩与平移变换后对应于曲线 $y = \sin x$ 在 $x \in \left[0, \dfrac{\pi}{4}\right]$ 的部分，即跨越了 $\dfrac{T}{8}$ 个周期. 因此 $\dfrac{T}{8} = \dfrac{\pi}{3}$，得 $T = \dfrac{8\pi}{3}$.

思路二：$f(x) = \sqrt{2}\sin\left(\omega x + \dfrac{\pi}{4}\right)$，且 $f\left(-\dfrac{\pi}{3}\right) = 0$，所以 $\omega \cdot \left(-\dfrac{\pi}{3}\right) + \dfrac{\pi}{4} = k\pi\,(k \in \mathbb{Z})$.

所以 $\omega = \dfrac{3}{4} - 3k\,(k \leqslant 0, k \in \mathbb{Z})$.

由于 $f(x)$ 在区间 $\left(-\dfrac{\pi}{3}, 0\right)$ 单调递增，所以 $-\dfrac{\pi}{2} \leqslant -\dfrac{\pi}{3}\omega + \dfrac{\pi}{4} \leqslant 0 \cdot \omega + \dfrac{\pi}{4} < \dfrac{\pi}{2}$，

整理得 $\omega \leqslant \dfrac{9}{4}$. 因此 ω 表达式中只能取 $k = 0$，得 $\omega = \dfrac{3}{4}$，$T = \dfrac{2\pi}{\omega} = \dfrac{8\pi}{3}$.

25. 该题加强自**【2024 新高考 I 卷 7】**

【2024 新高考 I 卷 7】当 $x \in [0, 2\pi]$ 时，曲线 $y = \sin x$ 与 $y = 2\sin\left(3x + \dfrac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为

(A) 2　　(B) 4　　(C) 6　　(D) 8

26.

27.

28. (1)

(2) **π.** 直接从函数的表达式不易找到函数的最小正周期，因此需按照”化弦”的基本思想，将函数改为由正弦、余弦表示，进一步化为同角、同名的三角函数并求出最小正周期.

因 $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$，由题设可得

$$f(x) = \frac{\tan x}{1 + \tan^2 x} = \frac{\frac{\sin x}{\cos x}}{1 + \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}} = \frac{\sin x \cos x}{\sin^2 x + \cos^2 x} = \sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$$

因为 $\sin x$ 的最小正周期为 2π，故 $f(x)=\dfrac{1}{2}\sin 2x$ 的最小正周期为 π.

评：实测数据：（广西）本题文科难度为 0.3994。

(3)

29.

30.

31.

32.